

TRABAJO INTEGRADOR N°1 — MATEMÁTICA Y PROGRAMACIÓN I

Alumno: Franco Kaddour

Comisión: N°11 — Regional Venado Tuerto

Cohorte: Marzo 2026

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Clasificador de Proposiciones Compuestas

El proyecto consiste en un programa desarrollado en Python que recibe una proposición lógica compuesta, genera su tabla de verdad completa y la clasifica automáticamente como tautología, contradicción o contingencia.

El programa integra conceptos de álgebra de Boole y lógica proposicional vistos en Matemática I, implementándolos mediante estructuras de programación vistas en Programación I: funciones, ciclos, listas y diccionarios.

CONCEPTOS MATEMÁTICOS APLICADOS

- Proposiciones simples y compuestas
- Operadores lógicos: negación ($\sim$), conjunción ($\&$), disyunción ($\mid$), condicional ($\rightarrow$), bicondicional ($\leftrightarrow$)
- Tabla de verdad: con n variables se generan 2^n combinaciones posibles
- Clasificación de proposiciones: tautología, contradicción y contingencia
- Precedencia de operadores lógicos
- Equivalencia lógica: el condicional $p \rightarrow q$ equivale a $\neg p \vee q$

RELACIÓN MATEMÁTICA — CÓDIGO

Cada operador lógico tiene su equivalente directo en Python:

Negación $\sim p$ not p

Conjunción $p \& q$ p and q

Disyunción $p | q$ p or q

Condicional $p \rightarrow q$ (not p) or q

Bicondicional $p \leftrightarrow q$ p == q

La fórmula matemática 2^n determina la cantidad de filas de la tabla,
implementada en el programa con: product([False, True], repeat=n)

=====

EJERCICIO MATEMÁTICO

=====

Demostración: Ley de la Contrarrecíproca

PROPOSICIÓN: $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

ENUNCIADO: Demostrar que el condicional $p \rightarrow q$ es lógicamente equivalente a su
contrarrecíproca $\neg q \rightarrow \neg p$, y clasificar la proposición resultante.

PASO 1 — Identificar las variables y cantidad de filas

Variables: $p, q \rightarrow n = 2 \rightarrow \text{filas} = 2^2 = 4$ combinaciones

PASO 2 — Completar columnas intermedias

Recordamos:

$p \rightarrow q$ es FALSO solo cuando $p = V$ y $q = F$

$\neg q \rightarrow \neg p$ es FALSO solo cuando $\neg q = V$ y $\neg p = F$ (es decir: $q = F$ y $p = V$)

$p \leftrightarrow q$ es VERDADERO cuando ambos lados tienen el mismo valor

$p \mid q \mid \neg p \mid \neg q \mid p \rightarrow q \mid \neg q \rightarrow \neg p \mid (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

p	q	¬p	¬q	p → q	¬q → ¬p	(p → q) ↔ (¬q → ¬p)
F	F	V	V	V	V	V
F	V	V	F	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V
V	V	F	F	V	V	V

PASO 3 — Clasificar

La columna de resultado es V en los 4 casos.

→ La proposición es una TAUTOLOGÍA.

CONCLUSIÓN

La Ley de la Contrarrecíproca es una tautología: sin importar los valores de p y q, el condicional y su contrarrecíproca siempre tienen el mismo valor de verdad. Esto significa que son lógicamente equivalentes.

Verificación con el programa:

Proposición: $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

p | q | Resultado

F | F | V

F | V | V

V | F | V

V | V | V

>>> TAUTOLOGÍA <<<

Verdadera en TODOS los casos.

El resultado no depende de los valores de las variables.

